Centrale-Supélec MP — Sciences industrielles 2026 · Corrigé

Centrale-Supélec · MP · Sciences industrielles · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Tour British Airways i360. Épreuve de 4 heures, calculatrice autorisée.

Partie A — Étude du mouvement souhaité de la nacelle

I — Modélisation du mouvement souhaité de la nacelle

Q1. La position z_s est une primitive de la vitesse v_s. Celle-ci est continue, donc z_s est de classe C^1.

— Sur $[t_0, t_1]$, $a_s = a_1 > 0$ et $z_s(t) = \frac{1}{2}a_1 t^2$: arc de parabole convexe, tangent à l'horizontale à l'origine.
— Sur $[t_1, t_2]$, $v_s = v_{nom}$: segment de pente v_{nom}.
— Sur $[t_2, t_3]$, $a_s = -a_1$: arc de parabole concave, tangent à l'horizontale en t_3.
— Sur $[t_3, t_4]$: palier $z_s = 130$ m pendant les 10 minutes de panorama.
— Sur $[t_4, t_5]$: arc concave, tangent à l'horizontale en t_4.
— Sur $[t_5, t_6]$: segment de pente $-v_{nom}$.
— Sur $[t_6, t_7]$: arc convexe, tangent à l'horizontale en t_7.

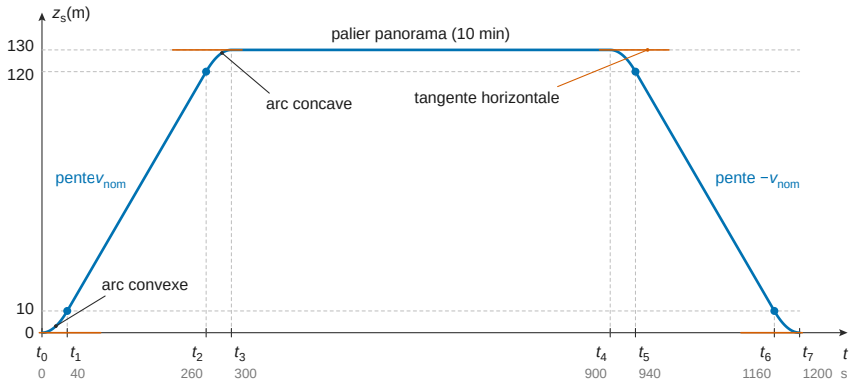


Figure 1 — Allure de la position souhaitée z_s(t) sur un cycle : arcs de parabole raccordés sans point anguleux, palier de 10 min à 130 m (valeurs de Q2)

Avec les valeurs de Q2, les points caractéristiques de l'allure sont les suivants.

Instant	t (s)	z_s (m)
t_0	0	0
t_1	40	10
t_2	260	120
t_3	300	130
t_4	900	130

Instant	t (s)	z_s (m)
t_5	940	120
t_6	1160	10
t_7	1200	0

$$\boxed{\begin{array}{l} z_s(t_3) = 130 \text{ m} \\ z_s(t_7) = 0 \text{ m} \end{array}}$$

Q2. La distance parcourue est l'aire sous la courbe de vitesse, qui est un trapèze de hauteur v_{nom}, de grande base t_3 et de petite base $t_2 - t_1$:

$$\begin{aligned} z_s(t_3) &= \frac{v_{nom}}{2}\left[t_3 + (t_2 - t_1)\right] \\ &= v_{nom}\left[t_3 - \frac{t_1}{2} - \frac{t_3 - t_2}{2}\right]. \end{aligned}$$

Avec $t_1 = t_3 - t_2 = 40$ s : $130 = 0{,}5\,(t_3 - 40)$, d'où

$$\boxed{t_3 = 300 \text{ s} = 5 \text{ min} \leqslant 6 \text{ min}}$$

On en déduit $t_2 = 260$ s, $z_s(t_1) = 10$ m et $z_s(t_2) = 120$ m.

Confort : $a_1 = v_{nom}/t_1 = 0{,}5/40$, et la décélération vaut $v_{nom}/(t_3 - t_2)$, soit la même valeur. Donc

$$\begin{aligned} |a_s|_{max} &= a_1 \\ &= 1{,}25 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \\ &\leqslant a_{max} = 1{,}5 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \end{aligned}$$

$$\boxed{|a_s|_{max} \leqslant a_{max}}$$

L'exigence de confort est respectée. On vérifie aussi la sécurité : $v_{nom} = 0{,}5 \leqslant v_{max} = 0{,}6$ m · s^{-1}.

Partie B — Modélisation du mécanisme de transmission du mouvement

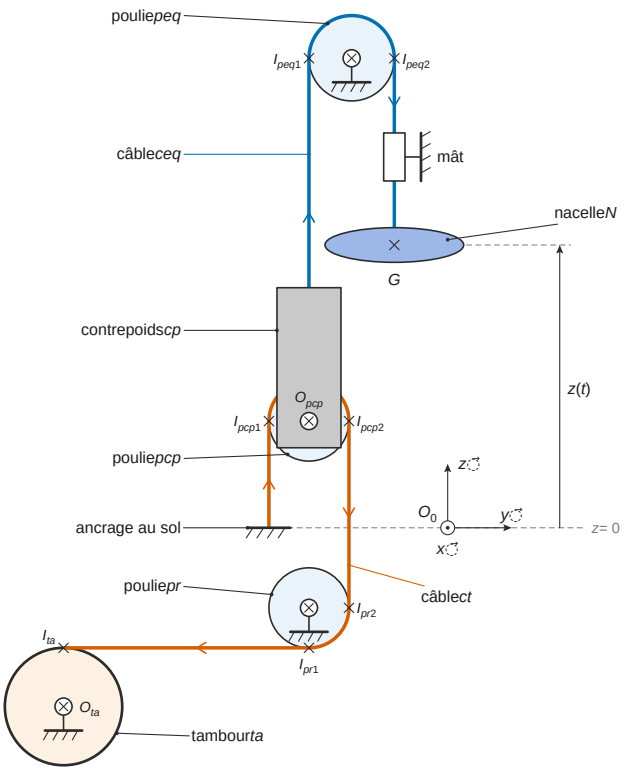


Figure 2 — Schéma cinématique du mécanisme, d'après la figure 5 du sujet : câble tracteur ct en rouge, câble d'équilibrage ceq en bleu, chevrons donnant l'orientation des câbles choisie en Q4 et Q8

Le câble tracteur *ct* va de l'ancrage au tambour en passant sur la poulie mobile *pcp* puis sous la poulie de renvoi *pr* ; le câble d'équilibrage *ceq* va du contrepoids à la nacelle en passant sur la poulie fixe *peq*.

Q3. Le tambour tourne autour de l'axe fixe $(O_{ta}, \vec{x})$ et $\overrightarrow{O_{ta}I_{ta}} = R_{ta}\vec{z}$, donc

$$\begin{aligned}\vec{V}_{I_{ta},ta/0} &= \vec{V}_{O_{ta},ta/0} + \omega_{ta}\vec{x} \wedge R_{ta}\vec{z} \\ &= -R_{ta}\,\omega_{ta}\,\vec{y}.\end{aligned}$$

Le non-glissement $\vec{V}_{I_{ta},ct/ta} = \vec{0}$ et $\omega_{ta} = k_{red}\,\omega_m$ donnent

$$\boxed{\vec{V}_{I_{ta},ct/0} = -R_{ta}\,k_{red}\,\omega_m(t)\,\vec{y}}$$

Pour $\omega_m > 0$, le tambour enroule le câble et le brin horizontal se déplace vers le tambour.

Q4. Le câble tracteur est **inextensible et constamment tendu** : la composante de la vitesse de ses points selon la tangente orientée au câble est la même tout le long du câble. Il n'y a **pas de glissement sur la poulie de renvoi** *pr*, qui ne fait que réorienter le câble, et le **diamètre du câble est négligeable**, de sorte que les points de tangence sont sur le cercle de rayon R_{pr}.

Orientons le câble de l'ancrage vers le tambour. La tangente vaut $-\vec{z}$ en I_{pcp2}. Elle vaut $-\vec{y}$ en I_{ta}. L'égalité des composantes tangentielles donne

$$\boxed{\vec{V}_{I_{ta},ct/0}\cdot\vec{y}=\vec{V}_{I_{pcp2},ct/0}\cdot\vec{z}}$$

Q5. Le non-glissement du câble tracteur sur *pcp* en I_{pcp2} donne $\vec{V}_{I_{pcp2},pcp/0}=\vec{V}_{I_{pcp2},ct/0}$. Ce vecteur est vertical, puisque le brin l'est, et sa composante est donnée par Q4 :

$$\boxed{\vec{V}_{I_{pcp2},pcp/0}=-R_{ta}\,k_{red}\,\omega_m(t)\,\vec{z}}$$

Q6. Le point O_{pcp} est sur l'axe de la liaison pivot pcp/cp, donc $\vec{V}_{O_{pcp},pcp/cp}=\vec{0}$. Il en résulte $\vec{V}_{O_{pcp},pcp/0}=\vec{V}_{O_{pcp},cp/0}$. Le contrepoids est en translation verticale. Le câble *ceq* lui est fixé et son brin inférieur, rectiligne, inextensible et tendu, se déplace avec lui : $\vec{V}_{O_{pcp},ceq/0}=\vec{V}_{O_{pcp},cp/0}$. Donc

$$\boxed{\vec{V}_{O_{pcp},pcp/0}=\vec{V}_{O_{pcp},ceq/0}=v_{cp}(t)\,\vec{z}}$$

Q7. On a $\vec{V}_{I_{pcp1},pcp/0}=\vec{0}$, $\overrightarrow{I_{pcp1}O_{pcp}}=R_{pcp}\vec{y}$ et $\overrightarrow{I_{pcp1}I_{pcp2}}=2R_{pcp}\vec{y}$. En posant $\vec{\Omega}_{pcp/0}=\omega_{pcp}\vec{x}$:

$$\begin{aligned}\vec{V}_{O_{pcp},pcp/0}&=\omega_{pcp}\vec{x}\wedge R_{pcp}\vec{y}\\&=R_{pcp}\,\omega_{pcp}\,\vec{z}\\\vec{V}_{I_{pcp2},pcp/0}&=2R_{pcp}\,\omega_{pcp}\,\vec{z}.\end{aligned}$$

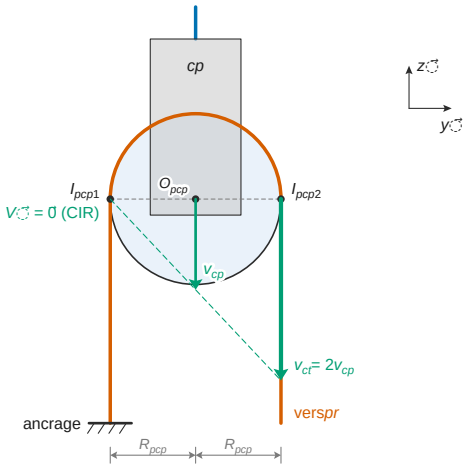


Figure 3 — Vitesses de la poulie mobile pcp pour ω_m > 0 : I_pcp1 est fixe (centre instantané de rotation), O_pcp va deux fois moins vite que I_pcp2

D'où, avec Q6, $\vec{V}_{O_{pcp},ceq/0}=\frac{1}{2}\,\vec{V}_{I_{pcp2},pcp/0}$, puis avec Q5 :

$$\boxed{\vec{V}_{O_{pcp},ceq/0}=-\tfrac{1}{2}\,R_{ta}\,k_{red}\,\omega_m(t)\,\vec{z}}$$

Q8. *Démarche.* Le câble *ceq* est inextensible et tendu, et il ne glisse pas sur la poulie *peq*, dont l'axe est fixe : la composante de la vitesse selon la tangente orientée est la même en tout point. Orienté du contrepoids vers la nacelle, le câble a pour tangente $+\vec{z}$ du côté du contrepoids, où il monte vers I_{peq1}. Il a pour tangente $-\vec{z}$ du côté de la nacelle, où il redescend depuis I_{peq2}. La nacelle est fixée à l'extrémité du câble, donc

$$\vec{V}_{O_{pcp},ceq/0} \cdot \vec{z} = \vec{V}_{G,N/0} \cdot (-\vec{z}),$$

d'où

$$\boxed{\vec{V}_{G,N/0} = -\vec{V}_{O_{pcp},ceq/0}}$$

c'est-à-dire $v_{cp} = -v$.

Q9. Par Q8 et Q7, $v(t)\,\vec{z} = \frac{1}{2} R_{ta} k_{red}\,\omega_m(t)\,\vec{z}$, d'où $v(t) = k_{cin}\,\omega_m(t)$ avec

$$\boxed{k_{cin} = \frac{k_{red}\,R_{ta}}{2}}$$

Numériquement :

$$\begin{aligned} k_{cin} &= \frac{1{,}5}{2 \times 153} \\ &= \frac{1}{204} \approx 4{,}90 \times 10^{-3}\ \text{m} \cdot \text{rad}^{-1}, \end{aligned}$$

ce qui est conforme à la valeur donnée en partie C.

Q10. On convertit la vitesse nominale, puis on applique Q9 :

$$\begin{aligned} \omega_{m,nom} &= 980 \times \frac{2\pi}{60} \\ &= 102{,}6\ \text{rad} \cdot \text{s}^{-1} \\ v &= k_{cin}\,\omega_{m,nom} \\ &= \frac{102{,}6}{204} = 0{,}503\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

$$\boxed{v = 0{,}503\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \geqslant v_{nom} = 0{,}5\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

L'actionneur permet d'atteindre la vitesse nominale, avec une marge de 0,6 % seulement : v_{nom} correspond à $\omega_m = 102$ rad · s^{-1}, soit 974 tr · min^{-1}. Le dimensionnement est au plus juste.

Partie C — Modélisation de la dynamique de la nacelle

II — Détermination d'une équation de mouvement de la nacelle

Q11. N_p est en translation à la vitesse $v\vec{z}$. Le rotor avec le réducteur et le tambour sont en rotation autour d'axes fixes, J_{mr} étant déjà rapporté à l'axe de l'actionneur.

$$\boxed{\begin{aligned} E_{c,Np/0} &= \tfrac{1}{2} M_{Np} v^2 \\ E_{c,mr/0} &= \tfrac{1}{2} J_{mr}\,\omega_m^2 \\ E_{c,ta/0} &= \tfrac{1}{2} J_{ta}\,\omega_{ta}^2 \end{aligned}}$$

Q12. Le contrepoids est en translation à la vitesse $v_{cp}\vec{z}$ et la poulie *peq* tourne autour d'un axe fixe :

$$\boxed{\begin{aligned} E_{c,cp/0} &= \tfrac{1}{2} M_{cp}\, v_{cp}^2 \\ E_{c,peq/0} &= \tfrac{1}{2} J_{peq}\, \omega_{peq}^2 \end{aligned}}$$

Les poulies *pr* et *pcp* ainsi que les câbles *ct* et *ceq* ont un poids et une inertie négligés, donc une énergie cinétique nulle.

Q13. On somme les contributions et on utilise les relations cinématiques de la partie C :

$$\begin{aligned} v &= k_{cin}\, \omega_m \\ v_{cp} &= -v \\ \omega_{ta} &= k_{red}\, \omega_m \\ \omega_{peq} &= v/R_{peq} \end{aligned}$$

On obtient

$$\begin{aligned} E_{c,\Sigma/0} &= \tfrac{1}{2}\Big[J_{mr} + J_{ta} k_{red}^2 + \Big(M_{Np} + M_{cp} + \frac{J_{peq}}{R_{peq}^2}\Big) k_{cin}^2\Big]\omega_m^2 \\ &= \tfrac{1}{2} J_{eq\Sigma}\, \omega_m^2, \end{aligned}$$

$$\boxed{J_{eq\Sigma} = J_{mr} + J_{ta}\, k_{red}^2 + \Big(M_{Np} + M_{cp} + \frac{J_{peq}}{R_{peq}^2}\Big) k_{cin}^2}$$

Contrôle : 11+1,03+4,37 = 16,40 kg · m². La valeur annoncée de 16,8 kg · m² correspond à $R_{peq} \approx 1{,}1$ m.

Q14. Seul M_{Np} dépend de n. Pour $n = 0$, la masse diminue de $m_p = 16\,000$ kg :

$$\begin{aligned} |\Delta J_{eq\Sigma}| &= m_p\, k_{cin}^2 \\ &= \frac{16\,000}{204^2} \\ &= 0{,}384 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{|\Delta J_{eq\Sigma}|}{J_{eq\Sigma}} = \frac{0{,}384}{16{,}8} \approx 2{,}3\ \%}$$

Cette variation est négligeable : l'inertie équivalente peut être prise constante, égale à 16,8 kg · m², quel que soit n.

Q15. La pesanteur est un glisseur en G (respectivement en O_{pcp}) de résultante $-Mg\vec{z}$:

$$\boxed{\begin{aligned} P_{pes\to Np/0} &= -M_{Np}\, g\, v(t) \\ P_{pes\to cp/0} &= -M_{cp}\, g\, v_{cp}(t) \\ &= +M_{cp}\, g\, v(t) \end{aligned}}$$

Q16. Actions extérieures à Σ, autres que celles de Q15 :

— la pesanteur sur le rotor, le tambour et *peq*, dont les centres de gravité sont sur des axes fixes : puissance nulle ; la pesanteur sur *pr*, *pcp* et les câbles : poids négligés, puissance nulle ;

— l'action du stator (fixe) sur le rotor, torseur couple $c_{em}\vec{x}$: $\boxed{P_{stator\to mr/0} = c_{em}(t)\,\omega_m(t)}$;
— les liaisons pivots parfaites avec le sol ($ta/0$, $pr/0$, $peq/0$, rotor et carter du réducteur) et les guidages parfaits de la nacelle et du contrepoids par le mât : la puissance des inter-efforts est nulle et le sol est immobile, donc la puissance de l'action du bâti sur Σ est nulle ;
— l'ancrage du câble tracteur au sol : son point d'application est fixe, donc sa puissance est nulle ;
— les actions aérodynamiques et le vent : négligés.

Q17. Les liaisons intérieures à Σ (pivot pcp/cp, engrènements du réducteur, accouplement rotor-réducteur) sont **parfaites**. Les contacts câble-tambour et câble-poulies sont **sans glissement**, donc de puissance nulle. Les câbles sont **inextensibles** et les solides **indéformables**. Ainsi $\boxed{P_{int,\Sigma} = 0}$.

Q18. R_0 est galiléen et $J_{eq\Sigma}$ est constant (Q14). Le théorème de l'énergie cinétique appliqué à Σ donne

$$\begin{aligned} J_{eq\Sigma}\,\omega_m\,\frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} &= c_{em}\,\omega_m - (M_{Np} - M_{cp})\,g\,v \\ &= \left[c_{em} - (M_{Np} - M_{cp})\,g\,k_{cin}\right]\omega_m. \end{aligned}$$

On simplifie par ω_m là où $\omega_m \neq 0$, puis l'égalité s'étend par continuité aux instants isolés où ω_m s'annule :

$$\boxed{\begin{aligned} J_{eq\Sigma}\,\frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} &= c_{em}(t) - C_0 \\ C_0 &= (M_{Np} - M_{cp})\,g\,k_{cin} \end{aligned}}$$

Numériquement :

$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{38\,000 \times 9{,}81}{204} \\ &\approx 1{,}83 \times 10^3 \text{ N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

III — Validation de l'équation de mouvement

Q19. À vitesse constante, $\dot{\omega}_m = 0$, donc $c_{em} = C_0$ et $\omega_m = v_{nom}/k_{cin}$:

$$\boxed{\begin{aligned} p_{em} &= \frac{C_0\,v_{nom}}{k_{cin}} \\ &= (M_{Np} - M_{cp})\,g\,v_{nom} \\ &\approx 186 \text{ kW (constante)} \end{aligned}}$$

À la descente, $\omega_m < 0$ et le modèle prévoit $p_{em} \approx -186$ kW, constante.

Q20. La mesure (figure 6) décroît linéairement de 150 à 100 kW à la montée et passe de -100 à -150 kW à la descente. Le modèle prévoit ± 186 kW constants. L'écart porte sur le niveau (de 20 à 46 %) et surtout sur l'allure : **le modèle n'est pas validé**.

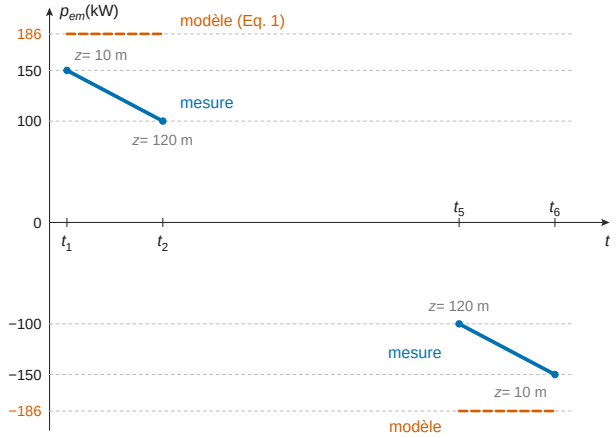


Figure 4 — Puissance p_em pendant les phases à vitesse constante : modèle Eq. 1 constant à ±186 kW (tirets) et mesure de la figure 6, dont le module décroît quand l'altitude augmente

Comme ω_m est constante, c'est le couple qui varie. À la montée, z passe de 10 à 120 m et le couple diminue. À la descente, z passe de 120 à 10 m et $|c_{em}|$ augmente. Le couple résistant est donc une fonction décroissante de l'altitude.

Pente mesurée, puis ramenée à l'axe moteur :

$$\frac{\Delta p_{em}}{\Delta z} = \frac{(100-150)\times 10^3}{110} \approx -455 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}$$
$$\frac{455}{102} \approx 4{,}5 \text{ N}\cdot\text{m par mètre}$$

C'est la valeur de k_{crz}.

Hypothèse à remettre en cause : le poids des câbles tracteur et d'équilibrage est négligé. Les longueurs de câble suspendues de part et d'autre des poulies varient avec z, ce qui crée un couple dépendant de l'altitude.

Q21. Les conditions de Heaviside sont vérifiées et $Z(p) = k_{cin}\Theta_m(p) = k_{cin}\Omega_m(p)/p$. La transformée de Laplace de Eq. 2 donne

$$J_0\, p\, \Omega_m = \Delta C_{em} - C_R + \frac{k_{crz}\, k_{cin}}{p}\, \Omega_m,$$

d'où

$$\boxed{H_1(p) = \frac{p}{J_0\, p^2 - k_{crz}\, k_{cin}}}$$

Les pôles valent

$$p = \pm\sqrt{\frac{k_{crz}\, k_{cin}}{J_0}} = \pm\sqrt{\frac{4{,}5}{204\times 16{,}8}}$$
$$= \pm 3{,}6\times 10^{-2} \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}.$$

Le pôle réel strictement positif rend le système instable : la réponse libre contient un terme en $e^{t/27{,}6\ \text{s}}$ qui diverge.

Partie D — Synthèse d'une loi de commande de l'actionneur

I — Stabilisation du comportement dynamique

Q22. On a $\Delta C_{em} = -K_1\Omega_m - \dfrac{K_2}{p}(\Omega_m - K_3\Omega_{mc})$. On reporte dans Eq. 2 avec $C_R = 0$ et on multiplie par p :

$$(J_0 p^2 + K_1 p + K_2 - k_{crz}k_{cin})\,\Omega_m = K_2 K_3\,\Omega_{mc},$$

d'où

$$\boxed{H_{stab}(p) = \frac{K_2 K_3}{J_0\,p^2 + K_1\,p + K_2 - k_{crz}\,k_{cin}}}$$

Q23. L'identification avec la forme canonique impose un gain statique unitaire et les deux relations

$$\frac{J_0}{K_2 - k_{crz}k_{cin}} = \frac{1}{\omega_{0s}^2}$$
$$\frac{K_1}{K_2 - k_{crz}k_{cin}} = \frac{2\xi_s}{\omega_{0s}}$$

Elle donne

$$\boxed{\begin{aligned} K_1 &= 2\,\xi_s\,\omega_{0s}\,J_0 \\ K_2 &= J_0\,\omega_{0s}^2 + k_{crz}\,k_{cin} \\ K_3 &= \frac{J_0\,\omega_{0s}^2}{J_0\,\omega_{0s}^2 + k_{crz}\,k_{cin}} \end{aligned}}$$

Q24. $\omega_{0s} = 3$ rad · s^{-1} fixe K_2 :

$$\begin{aligned} K_2 &= 16{,}8 \times 9 + \frac{4{,}5}{204} \\ &= 151{,}2 + 0{,}022 \end{aligned}$$

Avec $\xi_s \geqslant 1$, on obtient

$$\boxed{\begin{aligned} &K_2 \approx 151{,}2 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1} \\ &K_1 = 100{,}8\,\xi_s \geqslant 100{,}8 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1} \end{aligned}}$$

On a aussi $K_3 \approx 0{,}99985$. La forme factorisée donnée ensuite se développe en

$$(1 + 1{,}24p)(1 + 0{,}09p) = 1 + 1{,}33p + 0{,}1116p^2.$$

Elle correspond à $\omega_{0s} \approx 2{,}99$ rad · s^{-1} et $\xi_s \approx 2$, soit $K_1 \approx 200$ N · m · s · rad^{-1} : ce réglage est compatible avec la condition.

Q25. Pour $C_R(p) = C_{R0}/p$:

$$\Omega_m(p) = -\frac{H_{stab}(p)\, C_{R0}(n)}{J_0\, \omega_{0s}^2}$$
$$\Theta_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{p}.$$

H_{stab} est stable, donc le théorème de la valeur finale s'applique :

$$\omega_m(\infty) = \lim_{p\to 0} p\, \Omega_m(p) = 0$$
$$\theta_m(\infty) = \lim_{p\to 0} \Omega_m(p)$$

d'où

$$\boxed{\begin{aligned}\theta_m(\infty) &= -\frac{C_{R0}(n)}{J_0\, \omega_{0s}^2} \neq 0\\ z(\infty) &= -\frac{k_{cin}\, C_{R0}(n)}{J_0\, \omega_{0s}^2}\end{aligned}}$$

C_{R0} dépend de n, donc **la masse des passagers décale la position angulaire du moteur en régime permanent, et donc l'altitude de la nacelle**. Ordre de grandeur, si $C_{R0}(200) = m_p g k_{cin} \approx 769$ N · m : $|\Delta z| \approx 25$ mm, bien au-delà des 5 mm exigés.

II — Étude de la boucle de maîtrise des grandeurs cinématiques

Q26. Les pôles sont

$$\boxed{\begin{aligned}p_1 &= -\frac{1}{1{,}24} = -0{,}81 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}\\ p_2 &= -\frac{1}{0{,}09} = -11{,}1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}\end{aligned}}$$

Le pôle dominant est p_1 : c'est le plus proche de l'axe imaginaire, et sa constante de temps (1,24 s) est la plus grande, environ 14 fois celle de p_2. Son mode est le dernier à s'éteindre. Le zéro $-1/T_i$ du correcteur le compense si

$$\boxed{T_i = 1{,}24 \text{ s}}$$

La FTBO corrigée devient alors $\text{FTBO}(p) = \dfrac{K_i}{1{,}24\, p\, (1 + 0{,}09\, p)}$.

Q27. On a $\arg \text{FTBO}(j\omega) = -90° - \arctan(0{,}09\,\omega) > -180°$ pour tout ω fini. **La marge de gain est infinie pour tout** $K_i > 0$, donc le critère $MG \geqslant 50$ dB est satisfait.

Marge de phase de 80° : la phase doit valoir $-100°$ à la coupure, d'où

$$\omega_c = \frac{\tan 10°}{0{,}09} = 1{,}96 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Sur la figure 8 ($K_i = 1$), le gain y vaut environ $-7{,}8$ dB. Il faut donc $20 \log K_i = 7{,}8$ dB :

$$\boxed{K_i \approx 2{,}5 \text{ (calcul : } 2{,}47)}$$

Augmenter K_i repousse ω_c et diminue la marge de phase. La condition « au moins 80° » s'écrit $0 < K_i \leqslant 2{,}47$, et l'égalité est réalisée pour $K_i \approx 2{,}47$.

Q28. Pour $C_R = C_{R0}/p$, on a $\Omega_m = \dfrac{a_0\, p\, C_{R0}}{D(p)}$ avec $D(p) = b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + b_3 p^3$. La boucle fermée est stable, donc $b_0 \neq 0$ et le théorème de la valeur finale s'applique :

$$\omega_m(\infty) = \lim_{p\to 0} \frac{a_0\, p^2\, C_{R0}}{D(p)} = 0$$
$$\theta_m(\infty) = \lim_{p\to 0} \frac{a_0\, p\, C_{R0}}{D(p)} = 0.$$

Quel que soit n, la vitesse et la position (donc $z = k_{cin}\theta_m$) en régime permanent ne dépendent pas de la masse des passagers. Le second zéro en $p = 0$ provient de l'intégrateur du correcteur PI, placé en amont de la perturbation.

Q29. Avec $T_i = 1{,}24$ s et $K_i = 2{,}47$:

$$\text{FTBF}(p) = \frac{1}{1 + \dfrac{1{,}24}{K_i}\, p + \dfrac{0{,}1116}{K_i}\, p^2}$$
$$\omega_0 = 4{,}70 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$
$$\xi = \frac{1{,}24}{2\sqrt{0{,}1116\, K_i}} = 1{,}18.$$

Critère	Niveau	Résultat
Dépassements D_k	0 pour tout k	$\xi = 1{,}18 \geqslant 1$, pôles réels ($-2{,}6$ et $-8{,}5$ rad · s^{-1}), réponse indicielle sans dépassement : satisfait
Marge de phase	80°	par construction (Q27) : satisfait
Marge de gain	$\geqslant 50$ dB	infinie : satisfait
μ_v (échelon)	0	gain de 0 dB en basse fréquence sur la figure 9, FTBF(0) = 1 (FTBO de classe 1) : satisfait
Perturbation en échelon	insensible	Q28 : satisfait

Toutes les performances du Tableau 5 sont satisfaites. L'absence de résonance sur la figure 9 ne prouve que $\xi \geqslant 0{,}707$: c'est le calcul de ξ qui garantit l'absence de dépassement. La bande passante à -3 dB est d'environ 2,4 rad · s^{-1}.

III — Vérification des performances liées à la sécurité et au confort

Q30. Figure 10 : l'accélération forme des paliers à $\pm 1{,}25 \times 10^{-2}$ m · s^{-2}, qu'elle rejoint en quelques secondes sans dépassement, donc $|a|_{max} \approx 0{,}0125 \leqslant 0{,}015$ m · s^{-2}.

Figure 11 : la vitesse suit v_s avec un léger retard pendant les rampes, sans dépassement, donc $|v|_{max} \approx 0{,}50 \leqslant 0{,}6$ m · s^{-1}.

Les courbes pour $n = 0$ et $n = 200$ sont superposées : la variation d'inertie est faible (Q14) et la perturbation est rejetée (Q28).

Les exigences de sécurité et de confort sont satisfaites quel que soit n. Les critères de position (5 mm) ne sont pas évaluables sur ces figures.

Partie E — Vérification de l'exigence liée à la consommation d'énergie

Q31. Pour $n = 200$, on lit $E_m(1200\text{ s}) \approx 0$. Sur le cycle, la nacelle et le contrepoids reviennent à leur position initiale, au repos. Le modèle ne contient aucune dissipation mécanique (liaisons parfaites, roulement sans glissement des câbles, câbles inextensibles, pas d'aérodynamique). Il est donc conservatif : $E_m(t_7) = \Delta E_c + \Delta E_p = 0$, et toute l'énergie mécanique fournie à la montée est restituée à la descente. **C'est irréaliste.** Pour un modèle plus réaliste, il faudrait remettre en cause au moins :

— **les liaisons parfaites** : frottements dans les paliers, les guidages et surtout le réducteur de rapport 1/153, dont le rendement est inférieur à 1 ;
— **l'absence d'actions aérodynamiques et de vent** : la traînée est toujours dissipative ;
— éventuellement le caractère idéal des câbles (raideur et hystérésis en flexion sur les poulies) et les pertes fer de l'actionneur.

Q32. Lectures sur la figure 12 pour $n = 200$:

Instant	E_m (J)	E_J (J)
t_3	$\approx 4{,}6 \times 10^7$	$\approx 7{,}5 \times 10^5$
t_7	≈ 0	$\approx 1{,}5 \times 10^6$

Le palier entre $t_3 = 300$ s et $t_4 = 900$ s correspond au panorama.

Montée (mode moteur) :

$$\begin{aligned} E_{e,a} &= 4{,}6 \times 10^7 + 0{,}075 \times 10^7 \\ &= 4{,}675 \times 10^7 \text{ J}, \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\begin{aligned} E_{pa,a} = \frac{E_{e,a}}{\eta_{e\to m}} &= \frac{4{,}675 \times 10^7}{0{,}93} \\ &\approx 5{,}0 \times 10^7 \text{ J} \end{aligned}}$$

Descente (mode générateur) :

$$\begin{aligned} E_{e,d} &= -4{,}6 \times 10^7 + 0{,}075 \times 10^7 \\ &= -4{,}525 \times 10^7 \text{ J}, \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\begin{aligned} E_{pa,d} = \eta_{m\to e}\, E_{e,d} &= 0{,}6 \times (-4{,}525 \times 10^7) \\ &\approx -2{,}7 \times 10^7 \text{ J} \end{aligned}}$$

$$\frac{|E_{pa,d}|}{E_{pa,a}} = \frac{2{,}72}{5{,}03} \approx 0{,}54 > 0{,}5$$

L'exigence Id 3 est satisfaite, mais avec une faible marge. Le modèle est de plus optimiste, puisqu'il néglige les pertes mécaniques.

Q33. Hypothèses :

— (H1) les énergies mécaniques des trajets sont celles de la pesanteur, $(M - M_{cp})\, g\, \Delta z$; le terme $k_{crz} z$ apporte une contribution négligeable sur 4 m ;
— (H2) les pertes Joule et les transitoires sont négligés sur le tronçon de 4 m ;
— (H3) les rendements du préactionneur sont constants (0,93 en mode moteur, 0,6 en mode générateur) ;
— (H4) la masse de la nacelle vide vaut 94 000 kg, et la descente chargée de 130 m est inchangée.

La seule différence entre les deux structures porte sur les 4 premiers mètres, montés chargés ($M_{Np} - M_{cp} = 38\,000$ kg) dans la structure actuelle et à vide (22 000 kg) dans la nouvelle. Les deux sont en mode moteur. L'économie par cycle vaut

$$\begin{aligned}\Delta E_{pa} &= \frac{4\, g\, (38\,000 - 22\,000)}{0{,}93} \\ &= \frac{4 \times 9{,}81 \times 16\,000}{0{,}93} \\ &\approx 6{,}8 \times 10^5 \text{ J.}\end{aligned}$$

Le bilan net prélevé au réseau par cycle dans la structure actuelle vaut (Q32)

$$\begin{aligned}E_{pa,a} + E_{pa,d} &\approx 5{,}03 \times 10^7 - 2{,}72 \times 10^7 \\ &= 2{,}31 \times 10^7 \text{ J.}\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\text{gain} \approx \frac{6{,}8 \times 10^5}{2{,}31 \times 10^7} \approx 3\ \%}$$

Rapportée à la seule énergie prélevée à la montée, l'économie est de 1,3 %. Le rapport récupération/-consommation passe de 54 % à environ 55 % (2,72/4,96).

Conclusion : le gain est réel mais modeste, de l'ordre de 3 %, soit environ 3,8 kWh par jour pour 20 cycles. Il est du même ordre que les incertitudes du modèle. L'évolution se justifie si le quai surélevé apporte d'autres bénéfices (séparation des flux d'embarquement et de débarquement, temps de cycle) ; l'économie d'énergie seule ne suffit pas à la justifier.